

Tarea 05 - Reporte sobre Graficación y Procesos con MPI

Christopher Soto Cabezas

2 de julio de 2026

Descripción Cálculos Realizados

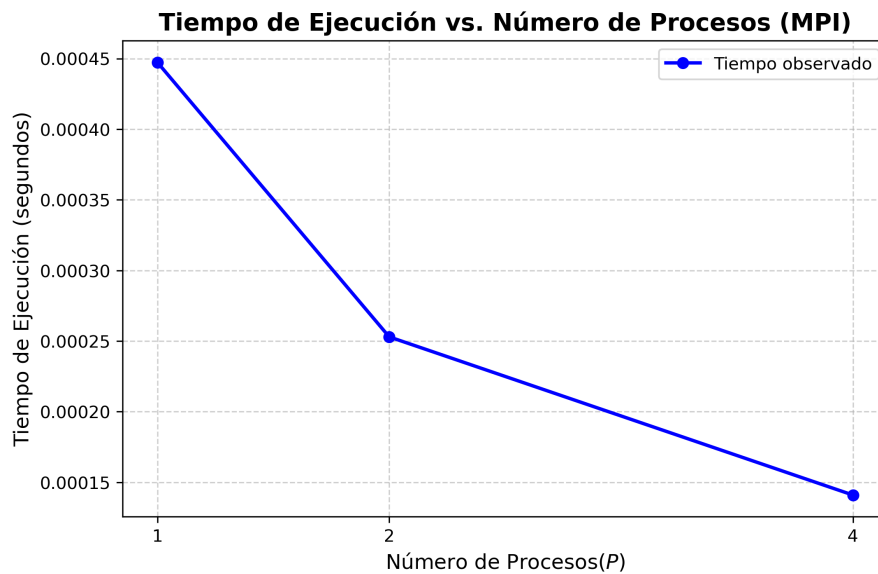


Figura 1: Gráfica de procesos tiempo vs. procesos ejecutados con MPI

La ejecución de los cálculos realizados en este laboratorio, fueron en su totalidad, mediante la aplicación de programas en C++, donde tenemos en este caso, el uso de programación paralela con MPI.

Para este laboratorio, vamos a proceder a ejecutar el algoritmo del producto punto en paralelo utilizando la interfaz de paso de mensajes (MPI) en una arquitectura distribuida, donde evaluamos el rendimiento del sistema variando el número de procesos, donde tomamos en este caso ($P = 1, 2, 4, 8$).

En el caso particular del proceso cuando $P = 8$, podemos notar que hay una paralización absoluta del proceso y la computadora ni siquiera permite ejecutarlo, lo que provoca que se tenga que reducir el número de procesos a $P = 4$, esto debido a un tema meramente computacional, que puede traer numerosos problemas.

En la gráfica podemos observar, que en programación paralela con MPI, el tiempo de ejecución es sumamente rápido, al punto de que podríamos hablar de escalas y cálculos en cuestión de nanosegundos (ns), lo que nos indica la enorme eficiencia del procesamiento de datos del producto punto mediante este programa.

En este caso, el menor tiempo de ejecución, se realizó con $P = 4$, donde tenemos el mínimo de tiempo para la ejecución de todos los procesos, lo que evidencia que a mayor cantidad de procesos MPI, hay una mayor eficiencia de cálculos en programación paralela.

Esto nos permite confirmar que la paralelización del producto punto es mucho más eficiente en arquitecturas que posean múltiples núcleos, siempre que el tamaño de los vectores sea lo suficientemente grande como para mitigar la sobrecarga que puede ocurrir en procesos con MPI.

En este caso, podemos observar que el procesamiento de unidades sigue un esquema de descomposición de dominio unidimensional, donde la carga computacional decrece por cada núcleo. El tiempo que tardan las unidades en sincronizar y transmitir estas sumas parciales al proceso raíz, suele generar una caída de eficiencia del sistema.